

Validação do sistema BioByte Sentinela — o que existe, o que funciona, o que falta

Feita contra o **sistema implantado** pelo LangNet (implantação `46ce5f01` , geração `3e81772f`), executando os **43 casos de teste** que a própria etapa de Casos de Teste gerou. Método e limites descritos ao final — inclusive onde o teste não conclui nada.

1. O que tem no sistema (menus e opções)

4 módulos, 20 telas:

Módulo	Telas
Atendimento	Login e MFA · Alerta MDR · Detalhe do Caso · Logs de Auditoria
Engajamento	Detalhe do Caso Clínico (visão de classificação)
Relatórios	Geração de Relatórios
Cadastros	Importação de Microbiologia · Prévia de Resultados · Recomendação de Bundle · Resultado da Estimativa de Risco · Dashboard de Vigilância · Gestão de Usuários · +8 cadastros : Alertas, Casos, Escores de Risco, Logs de Auditoria, Microbiologias, Pacientes, Tratamentos, Usuários

Observação de organização: telas de negócio (Dashboard, Recomendação de Bundle) estão classificadas no módulo "Cadastros", e o Detalhe do Caso Clínico em "Engajamento" — os módulos vêm da etapa de Interface e não refletem bem o domínio clínico. Não afeta função; afeta usabilidade.

2. Os cadastros necessários existem?

Sim, todos. 8 tabelas no modelo de dados, **8 cadastros com CRUD completo** (criar, listar, obter, atualizar, excluir): alertas, casos, escores_risco, logs_auditoria, microbiologias, pacientes, tratamentos, usuarios. **Nenhuma tabela sem cadastro na interface.**

3. Rastreabilidade — os requisitos e casos de uso foram implementados?

Na estrutura, cobertura total:

- **12 de 12 casos de uso** têm tarefa correspondente, com rastreabilidade declarada.
- **14 de 14 requisitos funcionais** aparecem ligados a alguma tarefa.

Caso de uso	Tarefa	Modo	Requisitos
UC-001 Autenticar com MFA	authenticate_user_mfa	fixo	FR-010
UC-002 Iniciar importação	init_import_session	fixo	FR-002
UC-003 Integração microbiologia	fetch_and_persist_microbiology	fixo	FR-002, FR-007

Caso de uso	Tarefa	Modo	Requisitos
UC-004 Classificar NHSN	classify_case_nhsn	agente	FR-003
UC-005 Detectar MDR	detect_mdr_and_alert	fixo	FR-004, FR-013
UC-006 Escore de Cox	calculate_cox_risk_score	fixo	FR-001, FR-008
UC-007 Recomendar bundle	recommend_treatment_bundle	agente	FR-005
UC-008 Estimar redução de risco	estimate_risk_reduction	agente	FR-006
UC-009 Dashboard	generate_dashboard_metrics	fixo	FR-012
UC-010 Gerenciar usuários	manage_user_account	fixo	FR-010, FR-011
UC-011 Logs de auditoria	query_audit_logs	fixo	FR-011
UC-012 Exportar relatório	export_vigilance_report	fixo	FR-014
(integração)	orquestrar_fluxo_clinico_integrado	fixo	FR-009

Mas cobertura estrutural não é cumprimento. A execução dos casos de teste mostra onde a implementação fica devendo — seção 5.

4. Os agentes funcionam? Há respostas?

Sim, no caminho normal. A cadeia clínica completa roda no sistema implantado (**12 de 13 tarefas**; a 13ª é administração de usuário, que exige dados de usuário que a cadeia clínica não carrega). Respostas reais observadas:

- classificação NHSN com justificativa citando a regra BR-001 e os critérios do caso;
- escore de Cox **0,2437 (risco baixo)** com os fatores listados, vindo do serviço externo;
- recomendação "**Bundle MRSA — Vancomicina**" com justificativa clínica (72 anos, UTI, cateter central há 12 dias, nutrição parenteral);
- estimativa de redução de risco **-35%**, intervalo [-20, -50];
- microbiologia buscada no laboratório externo: *Staphylococcus aureus*, multirresistente, com antibiograma.

Monitoramento do sistema no ar: **13 tarefas exercitadas, 13 sucessos, 7,1 s de média, 3 chamadas a ferramentas externas.**

5. Execução dos 43 casos de teste — resultado honesto

Categoria	Qtd	O que significa
Comportamento verificado OK	3	executado no sistema e conferido
Comportamento com defeito confirmado	7	o sistema não faz o que o caso de uso exige
Não exercitável pelo meu método	3	exigem induzir falha interna (erro de regra, falha de carga)

Categoria	Qtd	O que significa
Elemento de interface existe	18	conferido no código das telas geradas
Elemento de interface faltando	7	especificado no caso de uso, ausente na tela
Efeito não implementado	5	e-mail/push, timeout, processamento assíncrono, skeleton
Caso de uso sem casos gerados	1	UC-010 — a própria etapa de Casos de Teste falhou aqui

5.1 Defeitos confirmados (7)

1. **FR-014 — Exportação de relatórios NÃO gera arquivo.** `export_vigilance_report` devolve os dados da consulta e nenhum PDF/CSV. **Causa raiz:** a tarefa está marcada como *procedimento fixo*, e procedimento fixo não chama ferramenta — embora o agente de relatórios tenha `pdf_writer` e `csv_writer` ligados e as ferramentas existam no sistema. É a mesma classe de erro de classificação já corrigida para "tarefa que precisa decidir um valor"; falta cobrir "tarefa que precisa produzir um artefato com ferramenta". (TC-UC-012-01, TC-UC-012-02)
2. **FR-011 — Consulta de logs devolve vazio.** `query_audit_logs` responde `logs: null` mesmo havendo registros, e não distingue "nenhum resultado". A gravação de auditoria funciona; a consulta, não. (TC-UC-011-02)
3. **Não valida entrada insuficiente — o sistema responde mesmo sem os dados.** Removendo os parâmetros clínicos obrigatórios, o sistema **calculou o escore, recomendou bundle e estimou redução de risco assim mesmo**, em vez de indicar campos faltantes. Os casos de uso preveem "lista de campos obrigatórios faltantes", "nenhuma recomendação disponível", "estimativa não disponível". Em domínio clínico, responder sem dado é pior do que recusar. (TC-UC-006-02, TC-UC-007-02, TC-UC-008-02)
4. **Não bloqueia dados não conformes na importação.** Com um caso inexistente, a importação de microbiologia concluiu e gravou registro, em vez de bloquear. (TC-UC-003-04)

5.2 Elementos de interface especificados que não existem (7)

- badges de classificação "**ICSAC Confirmado**" / "**Não ICSAC**" / "**Classificação Pendente**" (UC-004);
- mensagens "**Credenciais inválidas**" e "**Código incorreto**" no login (UC-001);
- botão "**Exportar CSV**" nos logs de auditoria (UC-011);
- **barra de progresso** do escore de risco (UC-006).

5.3 Efeitos não implementados (5)

- **Notificação por e-mail e push do alerta MDR** (FR-013 fica parcial: grava o alerta, não avisa);
- tratamento de **timeout** com mensagem e log;
- **processamento assíncrono** para exportação de grande volume;
- **skeleton loader** durante carga lenta.

6. Limites deste teste (o que ele NÃO prova)

- Os casos de teste são de causa-efeito no nível de comportamento e de tela. Só o comportamento foi **executado** no sistema; os elementos de interface foram conferidos **no código das telas**, não clicando — a existência do texto/campo não garante que apareça na hora certa.
- **3 casos não são exercitáveis** pelo método: exigem induzir falha interna (erro na regra de classificação, falha ao carregar recomendações, erro no cálculo). Não são falhas comprovadas do sistema, e também não são aprovações.
- Casos negativos foram construídos removendo/invalidando campos. Como algumas tarefas completam dados a partir do banco, parte do "respondeu mesmo sem dado" pode vir daí — o que **não** anula o achado: o caso de uso pede validação explícita de entrada, que não existe.
- Este relatório mede o **sistema gerado**, não o gerador. As causas raiz apontadas (classificação de tarefa, ausência de validação) é que devem virar correção no LangNet.

7. Conclusão direta

O sistema **existe de verdade**: cadastros completos, 12 de 12 casos de uso com tarefa, agentes respondendo com conteúdo clínico coerente, cadeia completa rodando no ambiente implantado.

Mas **o caminho de exceção está em falta**: o sistema quase não valida entrada, não gera os arquivos de relatório, não notifica, e sete elementos de tela previstos nos casos de uso não existem. Em outras palavras: **o feliz caminho foi implementado; os requisitos de robustez e os artefatos de saída, não.**

Reexecutar: `python3 e2e/run_test_cases.py <porta_do_servidor_de_agentes>`